Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Klausur – Schwerpunkt Mathematische Logik

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2025/2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Datum:

Bearbeitungszeit: 2 Stunden

Hinweise:

- Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben mit insgesamt 50 Punkten.
- Alle Hilfsmittel sind **nicht** erlaubt (keine Bücher, keine Notizen, kein Taschenrechner).
- Die Regeln beider Kalküle sowie alle benötigten Definitionen finden Sie im **Anhang** ab Seite 14.
- Schreiben Sie Ihre Matrikelnummer auf jedes Blatt.
- Begründen Sie Ihre Antworten, sofern nicht anders angegeben. Eine reine Ja/Nein-Antwort ohne Begründung gibt keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	**Gesamt**
max. Punkte	9	9	6	6	8	4	8	50
erreichte Punkte								

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Kalkül des natürlichen Schließens (Aussagenlogik)) (9 Punkte)

Beweisen Sie die folgenden Behauptungen im **Kalkül des natürlichen Schließens**. Geben Sie den Ableitungsbaum vollständig an, benennen Sie *jede* verwendete Regel und kennzeichnen Sie, welche Annahme an welcher Stelle entlastet wird.

a) (2 Punkte) $\vdash \big(A \to (B \to C)\big) \to \big((A \to B) \to (A \to C)\big)$

b) (3 Punkte) $\neg(A \to B) \vdash A \wedge \neg B$

c) (4 Punkte) $\vdash (A \to B) \vee (B \to A)$

Hinweise: Die Regeln finden Sie im Anhang (A.1). Beachten Sie insbesondere, dass eine Regel auch *null* Vorkommen einer Annahme entlasten darf – aus B allein ist also bereits $A \to B$ ableitbar. In b) und c) kommen Sie ohne $\bot E$ und $\neg\neg E$ nicht aus.

— Lösung Anfang —

a) $\vdash \big(A \to (B \to C)\big) \to \big((A \to B) \to (A \to C)\big)$**:**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^3 \qquad [A \to B]^2}{B} \to E \qquad \dfrac{[A]^3 \qquad [A \to (B \to C)]^1}{B \to C} \to E}{C} \to E}{A \to C} \to I^3}{(A \to B) \to (A \to C)} \to I^2}{\big(A \to (B \to C)\big) \to \big((A \to B) \to (A \to C)\big)} \to I^1$$

Wir nehmen der Reihe nach $A \to (B \to C)$ (Annahme 1), $A \to B$ (Annahme 2) und A (Annahme 3) an. Zweimal $\to E$ liefert B bzw. $B \to C$, ein drittes $\to E$ daraus C. Die drei $\to I$-Schritte entlasten die Annahmen in umgekehrter Reihenfolge.

Bemerkenswert ist, dass die Annahme $[A]^3$ *zweimal* vorkommt und durch *einen* Schritt $\to I^3$ entlastet wird: Eine Regel entlastet stets *alle* gleich markierten Vorkommen. Der Beweis benutzt nur $\to$-Regeln, ist also insbesondere intuitionistisch gültig.

b) $\neg(A \to B) \vdash A \wedge \neg B$**:**

Die Prämisse sagt: „$A \to B$ ist falsch“. Klassisch bedeutet das A und $\neg B$ – beide Teile müssen aber einzeln hergeleitet werden, und für A braucht man einen Widerspruchsbeweis.

Teil 1: $\neg B$. Aus B folgt mit *leerer* Entlastung bereits $A \to B$ (die Annahme $[A]^5$ wird gar nicht benutzt), im Widerspruch zur Prämisse:

$$\dfrac{\dfrac{[B]^4}{A \to B}\to I^5 \qquad \neg(A \to B)}{\dfrac{\bot}{\neg B}\neg I^4}\neg E$$

Teil 2: A. Wir nehmen $\neg A$ an. Dann ist $A \to B$ herleitbar (aus A und $\neg A$ folgt $\bot$, und $\bot E$ liefert jedes beliebige B) – wieder ein Widerspruch zur Prämisse. Also gilt $\neg\neg A$ und mit $\neg\neg E$ dann A:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^2 \qquad [\neg A]^1}{\dfrac{\bot}{B}\bot E}\neg E}{A \to B}\to I^2 \qquad \neg(A \to B)}{\dfrac{\dfrac{\bot}{\neg\neg A}\neg I^1}{A}\neg\neg E}\neg E$$

Teil 3: Beide Teilableitungen zusammen ergeben mit $\wedge I$ die Behauptung:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots \\ A & \neg B\end{array}}{A \wedge \neg B}\wedge I$$

Offen bleibt in beiden Teilableitungen nur die Prämisse $\neg(A \to B)$; sie darf mehrfach verwendet werden.

Bemerkung: Intuitionistisch ist nur $\neg B$ herleitbar; der Teil A ist ohne $\neg\neg E$ nicht zu bekommen.

c) $\vdash (A \to B) \vee (B \to A)$**:**

Keines der beiden Disjunkte ist für sich ableitbar – die Formel ist trotzdem eine Tautologie (ist A falsch, so gilt $A \to B$; ist A wahr, so gilt $B \to A$). Ein direkter Beweis über $\vee I_l$ oder $\vee I_r$ kann also nicht funktionieren; wir nehmen stattdessen die Negation der Behauptung an. Zur Abkürzung sei

$$D := (A \to B) \vee (B \to A).$$

Schritt 1: Aus $[\neg D]^1$ *folgt* $\neg(A \to B)$. Wäre $A \to B$ ableitbar, so wäre es auch D:

$$\dfrac{\dfrac{[A \to B]^2}{D}\vee I_l \qquad [\neg D]^1}{\dfrac{\bot}{\neg(A \to B)}\neg I^2}\neg E$$

Schritt 2: Aus $\neg(A \to B)$ folgt $B \to A$. Zunächst liefert die Teilableitung aus b) (Teil 1) die Formel $\neg B$; daraus erhält man mit $\bot E$ die Implikation $B \to A$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[B]^4}{A \to B} \to I^5 \qquad \neg(A \to B)}{\dfrac{\dfrac{\bot}{\neg B}\,\neg I^4 \qquad\qquad [B]^6}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A}\,\bot E}{B \to A} \to I^6}\,\neg E}\,\neg E}$$

Schritt 3: Widerspruch und Abschluss. Das eben hergeleitete $B \to A$ ergibt mit $\vee I_r$ wieder D, was der Annahme $[\neg D]^1$ widerspricht. Entlastung dieser Annahme liefert $\neg\neg D$, und $\neg\neg E$ die Behauptung:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\neg D]^1\\ \vdots\\ B \to A\end{array}}{D}\,\vee I_r \qquad [\neg D]^1}{\dfrac{\dfrac{\bot}{\neg\neg D}\,\neg I^1}{(A \to B) \vee (B \to A)}\,\neg\neg E}\,\neg E}$$

Am Ende ist keine Annahme mehr offen: $[\neg D]^1$ wird – an beiden Vorkommen zugleich – von $\neg I^1$ entlastet, $[A \to B]^2$ von $\neg I^2$, $[B]^4$ von $\neg I^4$, $[A]^5$ (leer) von $\to I^5$ und $[B]^6$ von $\to I^6$.

Bemerkung: Auch hier ist $\neg\neg E$ unverzichtbar. $(A \to B) \vee (B \to A)$ ist ein Standardbeispiel für eine klassische Tautologie, die intuitionistisch *nicht* beweisbar ist – genau wie $A \vee \neg A$. Vergleichen Sie den Aufwand mit Aufgabe 2, wo Disjunktionen dieser Art dank mehrelementiger rechter Seite fast von selbst entstehen.
— Lösung Ende —

Aufgabe 2 (Sequenzenkalkül (Aussagenlogik)) (9 Punkte)

Beweisen Sie die folgenden Sequenzen im **Sequenzenkalkül**. Geben Sie den Beweisbaum vollständig an und benennen Sie jede verwendete Regel. Alle Blätter müssen Axiome der Form $A \Rightarrow A$ sein.

a) (2 Punkte) $A \to B,\ \neg B \ \Rightarrow\ \neg A$

b) (3 Punkte) $\neg(A \wedge B) \ \Rightarrow\ \neg A \vee \neg B$

c) (4 Punkte) $\Rightarrow\ \big((A \to B) \to A\big) \to A$ (*Peirce'sches Gesetz*)

Hinweis: Die Regeln finden Sie im Anhang (A.2). Beachten Sie, dass die rechte Seite einer Sequenz *mehrere* Formeln enthalten darf und dass Ihnen die Strukturregeln (Verwässerung W, Kontraktion C) zur Verfügung stehen. In c) benötigen Sie beide.

— Lösung Anfang —

a) $A \to B,\ \neg B \Rightarrow \neg A$**:**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A \qquad B \Rightarrow B}{A \to B,\ A \Rightarrow B}\ {\to}{\Rightarrow}}{\neg B,\ A \to B,\ A \Rightarrow}\ \neg\,{\Rightarrow}}{A \to B,\ \neg B \Rightarrow \neg A}\ {\Rightarrow}\,\neg$$

Von unten gelesen: $\Rightarrow \neg$ schiebt das $\neg A$ von rechts nach links (als A); die rechte Seite ist dann leer. Die Regel $\neg \Rightarrow$ schiebt $\neg B$ von links nach rechts (als B). Übrig bleibt $A \to B,\ A \Rightarrow B$, was mit $\to\Rightarrow$ auf die Axiome $A \Rightarrow A$ und $B \Rightarrow B$ zurückgeführt wird.

b) $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$**:**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\Rightarrow A,\ \neg A}\ {\Rightarrow}\,\neg}{\Rightarrow A,\ \neg A \vee \neg B}\ {\Rightarrow}\,\vee_l \qquad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{\Rightarrow B,\ \neg B}\ {\Rightarrow}\,\neg}{\Rightarrow B,\ \neg A \vee \neg B}\ {\Rightarrow}\,\vee_r}{\Rightarrow \neg A \vee \neg B,\ A \wedge B}\ {\Rightarrow}\,\wedge}{\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B}\ \neg\,{\Rightarrow}$$

Von unten gelesen: $\neg \Rightarrow$ bringt $A \wedge B$ auf die rechte Seite, so dass dort $\Delta = \{\neg A \vee \neg B\}$ mitgeführt wird. Die Regel $\Rightarrow \wedge$ spaltet in die beiden Zweige mit Ziel A bzw. B; in jedem Zweig wird das mitgeführte $\neg A \vee \neg B$ mit $\Rightarrow \vee_l$ bzw. $\Rightarrow \vee_r$ abgebaut und mit $\Rightarrow \neg$ auf ein Axiom zurückgeführt.

Vergleich mit dem natürlichen Schließen: Auch hier ist keines der beiden Disjunkte $\neg A$, $\neg B$ für sich allein ableitbar. Im Kalkül des natürlichen Schließens erzwingt das den Umweg über eine Zusatzannahme und $\neg\neg E$ (vgl. Aufgabe 1c), wo dasselbe Phänomen auftritt); hier genügen wenige Zeilen. Der Grund ist die *mehrelementige rechte Seite*: Die Sequenz $\Rightarrow A, \neg A$ drückt bereits das „tertium non datur" aus. Die Klassik steckt im Sequenzenkalkül also im Sequenzenbegriff selbst und nicht in einer eigenen Regel.

c) $\Rightarrow ((A \to B) \to A) \to A$**:**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{A \Rightarrow A,\ B}\ Wr}{\Rightarrow A,\ A \to B}\ {\Rightarrow}{\to} \qquad A \Rightarrow A}{(A \to B) \to A \Rightarrow A,\ A}\ {\to}{\Rightarrow}}{(A \to B) \to A \Rightarrow A}\ Cr}{\Rightarrow \big((A \to B) \to A\big) \to A}\ {\Rightarrow}{\to}$$

Von unten gelesen: $\Rightarrow\!\rightarrow$ liefert das Ziel $(A \to B) \to A \Rightarrow A$. Die Regel $\rightarrow\!\Rightarrow$, angewandt auf die Hauptformel $(A \to B) \to A$, verlangt die beiden Prämissen $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$ und $A, \Pi \Rightarrow \Lambda$. Wählt man $\Delta = \{A\}$ und $\Lambda = \{A\}$, so ist die rechte Prämisse das Axiom $A \Rightarrow A$, und die linke Prämisse $\Rightarrow A, A \to B$ erhält man aus dem Axiom $A \Rightarrow A$ durch Verwässerung (Wr, fügt B rechts hinzu) und $\Rightarrow\!\rightarrow$. In der Konklusion steht A dann zweimal rechts; die Kontraktion Cr macht daraus ein einziges A.

Bemerkung: Ohne Cr ist das Peirce'sche Gesetz in diesem Kalkül nicht herleitbar – die beiden Kopien von A entstehen zwangsläufig, weil die Regel $\rightarrow\!\Rightarrow$ die Kontexte Δ und Λ multiplikativ zusammenführt.

— Lösung Ende —

Aufgabe 3 (Syntax der Prädikatenlogik) (6 Punkte)

Gegeben sei die Sprache $\mathscr{L} = \{c, f, g, p, q\}$ mit

- einem Konstantensymbol c, einem einstelligen Funktionssymbol f, einem zweistelligen Funktionssymbol g,
- einem zweistelligen Prädikatensymbol p und einem einstelligen Prädikatensymbol q.

a) (3 Punkte) Entscheiden Sie für jede der folgenden Zeichenketten, ob es sich um einen **Term**, um eine **Formel** von $\mathscr{L}$ oder um **keines von beiden** handelt. Begründen Sie jeweils mit einem Satz.

(i) $g(f(c), x)$

(ii) $\forall x.\, f(x)$

(iii) $\neg\exists y.\, \big(p(y, c) \to q(g(y, y))\big)$

(iv) $p\big(x,\, q(c)\big)$

(v) $\exists q.\, q(c)$

b) (1,5 Punkte) Bestimmen Sie die Menge $FV(\varphi)$ der freien Variablen von

$$\varphi \;=\; \forall x.\, \Big(p(x, y) \to \exists y.\, q\big(g(x, y)\big)\Big).$$

c) (1,5 Punkte) Sei $\psi = p(x, y) \to \forall y.\, q(g(x, y))$. Bestimmen Sie $\psi[f(c)/x]$. Erklären Sie außerdem, warum die Substitution $\psi[y/x]$ *problematisch* ist.

— Lösung Anfang —

a)

(i) **Term.** c ist ein Term, also auch $f(c)$; x ist als Variable ein Term; g ist zweistellig, also ist $g(f(c), x)$ ein Term. Eine Formel ist es nicht, denn das äußerste Symbol ist ein Funktions-, kein Prädikatensymbol.

(ii) **Keines von beiden.** $f(x)$ ist ein Term, und Quantoren dürfen nur auf *Formeln* angewendet werden. $\forall x.\, f(x)$ ist damit weder Term (ein Term enthält keine Quantoren) noch Formel.

(iii) **Formel.** $p(y, c)$ und $q(g(y, y))$ sind atomare Formeln, also ist die Implikation eine Formel, ebenso deren Existenzquantifizierung und deren Negation.

(iv) **Keines von beiden.** q ist ein *Prädikaten*symbol, $q(c)$ also eine Formel und kein Term. Als zweites Argument von p ist aber ein Term verlangt.

(v) **Keines von beiden.** Quantifiziert wird hier über ein Prädikatensymbol. In der Logik *erster* Stufe dürfen nur Variablen quantifiziert werden (das wäre Logik zweiter Stufe).

b) Wir rechnen von innen nach außen:

$$\begin{aligned}
FV\big(q(g(x, y))\big) &= var(g(x, y)) = \{x, y\} \\
FV\big(\exists y.\, q(g(x, y))\big) &= \{x, y\} \setminus \{y\} = \{x\} \\
FV\big(p(x, y)\big) &= \{x, y\} \\
FV\big(p(x, y) \to \exists y.\, q(g(x, y))\big) &= \{x, y\} \cup \{x\} = \{x, y\} \\
FV(\varphi) &= \{x, y\} \setminus \{x\} = \{y\}
\end{aligned}$$

Also $FV(\varphi) = \{y\}$. Beachten Sie, dass das y in $g(x, y)$ durch $\exists y$ gebunden ist, das y in $p(x, y)$ dagegen frei – es handelt sich um zwei verschiedene Vorkommen desselben Variablensymbols.

c) Ersetzt werden nur die *freien* Vorkommen von x; in ψ sind das beide:

$$\psi[f(c)/x] \;=\; p\big(f(c),\, y\big) \to \forall y.\, q\big(g(f(c),\, y)\big)$$

Das ist unproblematisch, weil der eingesetzte Term $f(c)$ keine Variablen enthält.

Bei $\psi[y/x]$ dagegen entstünde $p(y, y) \to \forall y.\, q(g(y, y))$: Das in ψ *freie* x im Skopus von $\forall y$ wird durch y ersetzt und dadurch von diesem Quantor **eingefangen** (*Variablenkollision*, engl. *capture*). Die Bedeutung der Formel ändert sich damit unzulässig: Vorher sprach die Aussage über einen von außen vorgegebenen Wert für x, hinterher über die quantifizierte Variable. Korrekt ist die Substitution nur, wenn y *frei für* x in ψ ist; andernfalls muss die gebundene Variable vorher umbenannt werden (z. B. $\forall z.\, q(g(x, z))$).

— Lösung Ende —

Aufgabe 4 (Semantik: Strukturen und Modelle entwerfen) (6 Punkte)

Sei $\mathscr{L} = \{p\}$ eine Sprache mit einem einzigen, zweistelligen Prädikatensymbol p. Betrachten Sie die Formeln

$$\varphi_1 = \forall x.\, \exists y.\, p(x,y), \qquad \varphi_2 = \exists y.\, \forall x.\, p(x,y), \qquad \varphi_3 = \forall x.\, \exists y.\, \big(p(x,y) \wedge \neg p(y,x)\big).$$

a) (2 Punkte) Geben Sie eine Struktur $\mathcal{M}_1$ an (Trägermenge *und* Interpretation von p) mit $\mathcal{M}_1 \models \varphi_1$ und $\mathcal{M}_1 \not\models \varphi_2$. Begründen Sie beide Aussagen.

b) (1 Punkt) Was folgt daraus für die Frage, ob $\varphi_1 \models \varphi_2$ gilt? Und gilt umgekehrt $\varphi_2 \models \varphi_1$?

c) (3 Punkte) Geben Sie eine Struktur $\mathcal{M}_3$ mit *genau drei* Elementen an mit $\mathcal{M}_3 \models \varphi_3$. Zeigen Sie außerdem, dass es *keine* Struktur mit genau *einem* oder genau *zwei* Elementen gibt, die φ_3 erfüllt.

— Lösung Anfang —

a) Wähle $\mathcal{M}_1$ mit Trägermenge $D = \mathbb{N}$ und $p^{\mathcal{M}_1} = \{(a,b) \in \mathbb{N}^2 \mid a < b\}$.

- $\mathcal{M}_1 \models \varphi_1$: Zu jedem $a \in \mathbb{N}$ gibt es ein $b \in \mathbb{N}$ mit $a < b$, etwa $b = a + 1$.
- $\mathcal{M}_1 \not\models \varphi_2$: φ_2 verlangt *ein* b, das von *allen* a übertroffen wird, also $a < b$ für alle $a \in \mathbb{N}$. Für $a = b$ ist $b < b$ aber falsch. Ein solches b existiert also nicht.

(Jede andere Struktur mit derselben Eigenschaft ist ebenso richtig, z. B. $D = \mathbb{Z}$ mit $<$.)

b) $\mathcal{M}_1$ ist ein Modell von φ_1, aber kein Modell von φ_2; also gilt $\varphi_1 \not\models \varphi_2$ – die Vertauschung der Quantoren ist *keine* gültige Folgerung.

Umgekehrt gilt $\varphi_2 \models \varphi_1$: Ist $\mathcal{M} \models \varphi_2$, so gibt es ein $d \in D$ mit $(a,d) \in p^{\mathcal{M}}$ für alle $a \in D$. Dann leistet dieses d für jedes x auch das in φ_1 geforderte y. (Die Richtung „$\exists\forall \Rightarrow \forall\exists$“ ist stets korrekt, die Umkehrung nicht.)

c) Struktur mit drei Elementen: $D = \{0,1,2\}$ und

$$p^{\mathcal{M}_3} = \{(0,1),\ (1,2),\ (2,0)\} \qquad \text{(ein gerichteter 3-Zyklus)}.$$

Prüfung für jedes x: für $x = 0$ wähle $y = 1$: $(0,1) \in p^{\mathcal{M}_3}$ und $(1,0) \notin p^{\mathcal{M}_3}$; für $x = 1$ wähle $y = 2$; für $x = 2$ wähle $y = 0$. In allen drei Fällen gilt $p(x,y) \wedge \neg p(y,x)$, also $\mathcal{M}_3 \models \varphi_3$.

Unmöglichkeit für ein oder zwei Elemente: Sei $\mathcal{M}$ eine Struktur mit $\mathcal{M} \models \varphi_3$ und $R := p^{\mathcal{M}}$.

Zunächst eine Vorüberlegung: Für $x = y$ verlangt φ_3 die Aussage $p(x,x) \wedge \neg p(x,x)$, die niemals gilt. Das zu x gewählte y muss also stets von x *verschieden* sein. Insbesondere ist $|D| = 1$ unmöglich.

Sei nun $D = \{d_1, d_2\}$ mit $d_1 \neq d_2$. Nach der Vorüberlegung muss zu $x = d_1$ notwendig $y = d_2$ gewählt werden, also

$$(d_1, d_2) \in R \quad \text{und} \quad (d_2, d_1) \notin R.$$

Zu $x = d_2$ muss ebenso $y = d_1$ gewählt werden, also

$$(d_2, d_1) \in R \quad \text{und} \quad (d_1, d_2) \notin R.$$

Das ist ein Widerspruch (z. B. $(d_2,d_1) \in R$ und $(d_2,d_1) \notin R$). Also erfüllt keine zweielementige Struktur die Formel φ_3; drei Elemente sind minimal.

Bemerkung: φ_3 ist erfüllbar, aber erst ab drei Elementen – ein Beispiel dafür, dass die *Größe* eines Modells eine echte Rolle spielt.

— Lösung Ende —

Aufgabe 5 (Konsistenz, Korrektheit und Vollständigkeit) (8 Punkte)

Sei T eine Formelmenge (Theorie) und seien φ, ψ Formeln. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen **wahr** oder **falsch** sind. Begründen Sie wahre Aussagen mit einem Argument (Sie dürfen die Sätze aus dem Anhang A.4 verwenden), falsche mit einem Gegenbeispiel.

a) (1,5 Punkte) Ist T konsistent und gilt $T \nvdash \varphi$, so ist $T \cup \{\neg\varphi\}$ konsistent.

b) (1,5 Punkte) Sind $T \cup \{\varphi\}$ *und* $T \cup \{\neg\varphi\}$ beide inkonsistent, so ist bereits T inkonsistent.

c) (1,5 Punkte) Gilt $T \vdash \varphi$, so gibt es eine *endliche* Teilmenge $T_0 \subseteq T$ mit $T_0 \vdash \varphi$.

d) (1,5 Punkte) Es gibt eine Theorie T und eine Formel φ mit $T \models \varphi$, aber $T \nvdash \varphi$.

e) (2 Punkte) Ist T konsistent und *vollständig* (d. h. für jede Formel χ gilt $T \vdash \chi$ oder $T \vdash \neg\chi$), so folgt aus $T \vdash \varphi \vee \psi$ bereits $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \psi$.

— Lösung Anfang —

a) Wahr. Wir zeigen die Kontraposition. Wäre $T \cup \{\neg\varphi\}$ inkonsistent, so gälte nach dem Zusammenhang

$$T \vdash \varphi \quad \Longleftrightarrow \quad T \cup \{\neg\varphi\} \text{ inkonsistent}$$

gerade $T \vdash \varphi$ – im Widerspruch zur Voraussetzung $T \nvdash \varphi$. (Direkt argumentiert: Aus $T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ liefert $\neg I$ die Ableitung $T \vdash \neg\neg\varphi$ und $\neg\neg E$ dann $T \vdash \varphi$.) Die Konsistenz von T wird dabei gar nicht benötigt; sie stellt nur sicher, dass die Aussage nicht leer ist.

b) Wahr. Aus $T \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ folgt mit $\neg I$ (Entlastung von φ) die Ableitung $T \vdash \neg\varphi$. Aus $T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ folgt ebenso $T \vdash \neg\neg\varphi$. Mit $\neg E$ aus $\neg\varphi$ und $\neg\neg\varphi$ erhält man $T \vdash \bot$, also ist T inkonsistent.

Semantisch gelesen: Jedes Modell von T erfüllt φ oder $\neg\varphi$; hat T ein Modell, so wäre eine der beiden Erweiterungen erfüllbar und damit konsistent.

c) Wahr (*Endlichkeitssatz* für $\vdash$). Eine Ableitung ist per Definition ein *endlicher* Baum. Sie besitzt daher nur endlich viele Blätter und benutzt somit nur endlich viele offene Annahmen $\chi_1, \ldots, \chi_n \in T$. Mit $T_0 := \{\chi_1, \ldots, \chi_n\}$ ist dieselbe Ableitung ein Beweis für $T_0 \vdash \varphi$.

(Zusammen mit Korrektheit und Vollständigkeit ergibt das den Kompaktheitssatz: Gilt $T \models \varphi$, so gilt schon $T_0 \models \varphi$ für eine endliche Teilmenge T_0.)

d) Falsch. Das ist genau die Aussage, die der *Gödel'sche Vollständigkeitssatz* ausschließt: Für die Prädikatenlogik erster Stufe gilt $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$ für *alle* T und φ. Ein solches Paar (T, φ) kann es also nicht geben.

Achtung, häufige Verwechslung: Der Gödel'sche *Un*vollständigkeitssatz ist eine andere Aussage. Er besagt, dass hinreichend ausdrucksstarke, rekursiv aufzählbare Theorien (z. B. die Arithmetik) nicht *vollständig als Theorie* sind, d. h. es gibt ein φ mit $T \nvdash \varphi$ und $T \nvdash \neg\varphi$. Das widerspricht der Vollständigkeit des Kalküls nicht: Dieses φ ist eben auch keine semantische Folgerung aus T.

e) Wahr. Angenommen, es gälte weder $T \vdash \varphi$ noch $T \vdash \psi$. Da T vollständig ist, folgt daraus $T \vdash \neg\varphi$ und $T \vdash \neg\psi$. Aus $T \vdash \varphi \vee \psi$ erhalten wir nun mit $\vee E$ einen Widerspruch: Im Fall $[\varphi]$ liefert $\neg E$ mit $\neg\varphi$ den Wert $\bot$, im Fall $[\psi]$ ebenso mit $\neg\psi$. Also $T \vdash \bot$, im Widerspruch zur Konsistenz von T. Folglich gilt $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \psi$.

Bemerkung: Die Voraussetzung „vollständig" ist wesentlich. Für $T = \emptyset$, $\varphi = A$, $\psi = \neg A$ gilt $T \vdash A \vee \neg A$, aber weder $T \vdash A$ noch $T \vdash \neg A$ – $\emptyset$ ist eben nicht vollständig.

— Lösung Ende —

Aufgabe 6 (Existenz von Formeln) (4 Punkte)

a) (2 Punkte) Gibt es eine aussagenlogische Formel φ über den Atomen A, B, C, die genau von denjenigen Belegungen erfüllt wird, unter denen **genau zwei** der drei Atome wahr sind? Geben Sie eine solche Formel an oder begründen Sie, warum es keine geben kann.

b) (1 Punkt) Wie viele paarweise **nicht äquivalente** aussagenlogische Formeln über den Atomen A, B gibt es? Begründen Sie.

c) (1 Punkt) Begründen Sie allgemein: Zu *jeder* Funktion $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ gibt es eine Formel φ über den Atomen $A_1, \ldots, A_n$, deren Wahrheitstafel genau f ist.

— Lösung Anfang —

a) Ja. Man liest die Formel direkt aus der Wahrheitstafel ab: Für jede der drei erfüllenden Belegungen bildet man die Konjunktion der zutreffenden Literale und verbindet diese Konjunktionen disjunktiv (*disjunktive Normalform*):

$$\varphi \;=\; (A \wedge B \wedge \neg C) \;\vee\; (A \wedge \neg B \wedge C) \;\vee\; (\neg A \wedge B \wedge C)$$

Jede der drei Klauseln ist unter genau einer Belegung wahr, nämlich unter derjenigen, aus der sie gebildet wurde. Damit ist φ unter genau diesen drei Belegungen wahr – und das sind genau die $\binom{3}{2} = 3$ Belegungen mit genau zwei wahren Atomen.

b) $2^4 = 16$**.** Über zwei Atomen gibt es $2^2 = 4$ Belegungen. Zwei Formeln sind genau dann äquivalent, wenn sie dieselbe Modellmenge $\mathrm{Mod}(\varphi) \subseteq \{0,1\}^2$ haben; eine Äquivalenzklasse ist also durch eine Teilmenge der vier Belegungen eindeutig bestimmt. Umgekehrt wird nach dem Argument aus a) (bzw. c)) *jede* dieser $2^4 = 16$ Teilmengen von einer Formel realisiert (die leere Menge z. B. durch $A \wedge \neg A$). Also gibt es genau 16 Klassen.

c) Sei $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ gegeben und $S = \{\vec{b} \in \{0,1\}^n \mid f(\vec{b}) = 1\}$ die Menge der Belegungen, die f auf 1 abbildet.

- Ist $S = \emptyset$, so wähle $\varphi = A_1 \wedge \neg A_1$ (bzw. $\bot$).
- Andernfalls setze für $\vec{b} = (b_1, \ldots, b_n) \in S$ die *Minterm*-Konjunktion

$$K_{\vec{b}} \;=\; L_1 \wedge \cdots \wedge L_n \qquad \text{mit} \qquad L_i = \begin{cases} A_i, & b_i = 1 \\ \neg A_i, & b_i = 0 \end{cases}$$

  und definiere $\varphi = \bigvee_{\vec{b} \in S} K_{\vec{b}}$.

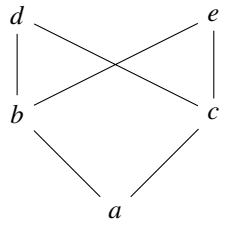
$K_{\vec{b}}$ ist unter einer Belegung $\vec{c}$ genau dann wahr, wenn $\vec{c} = \vec{b}$. Also ist φ unter $\vec{c}$ genau dann wahr, wenn $\vec{c} \in S$, d. h. wenn $f(\vec{c}) = 1$. Da S endlich ist, ist φ eine wohlgeformte (endliche) Formel.

Damit ist gezeigt: Die Junktorenmenge $\{\neg, \wedge, \vee\}$ ist **funktional vollständig** – jede Boole'sche Funktion lässt sich durch eine Formel darstellen, und man kommt stets mit einer disjunktiven Normalform aus.

— Lösung Ende —

Aufgabe 7 (Ordnungen und Verbände) (8 Punkte)

Teil 1. Gegeben sei die partielle Ordnung $(V, \sqsubseteq)$ mit $V = \{a, b, c, d, e\}$ durch folgendes Hasse-Diagramm:



a) (2 Punkte) Bestimmen Sie für $W = \{b, c\}$: alle oberen und alle unteren Schranken, $\sup(W)$, $\inf(W)$, alle maximalen und minimalen Elemente von W sowie das größte und das kleinste Element von W – oder begründen Sie jeweils, warum es nicht existiert.

b) (1 Punkt) Ist $(V, \sqsubseteq)$ ein **Verband**? Begründen Sie.

c) (1 Punkt) Erweitern Sie $(V, \sqsubseteq)$ durch Hinzunahme möglichst weniger Elemente zu einem Verband und zeichnen Sie das zugehörige Hasse-Diagramm.

Teil 2. Betrachten Sie nun die sechs aussagenlogischen Formeln

$$V_2 \;=\; \{\, \bot,\;\; A \wedge B,\;\; A,\;\; B,\;\; A \vee B,\;\; \top \,\}$$

über den Atomen A, B, geordnet durch die **Folgerungsbeziehung**

$$\varphi \sqsubseteq \psi \quad :\Longleftrightarrow \quad \varphi \models \psi.$$

d) (1 Punkt) Zeichnen Sie das Hasse-Diagramm von $(V_2, \sqsubseteq)$.

e) (1,5 Punkte) Bestimmen Sie $\sup(\{A, B\})$, $\inf(\{A, B\})$, das größte und das kleinste Element von V_2 sowie alle maximalen Elemente von V_2.

f) (1,5 Punkte) Zeigen Sie allgemein für beliebige Formeln φ, ψ, dass $\varphi \wedge \psi$ bezüglich $\sqsubseteq$ das Infimum von $\{\varphi, \psi\}$ ist. Erklären Sie außerdem, warum man streng genommen nicht mit Formeln, sondern mit *Äquivalenzklassen* von Formeln arbeiten muss.

— Lösung Anfang —

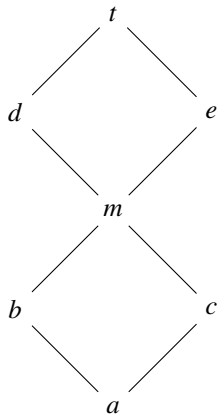
Teil 1, a) Aus dem Diagramm liest man ab: $a \sqsubset b$, $a \sqsubset c$, $b \sqsubset d$, $b \sqsubset e$, $c \sqsubset d$, $c \sqsubset e$ (sowie alle reflexiven und transitiven Konsequenzen); b und c sind unvergleichbar, ebenso d und e.

- **Obere Schranken** von $W = \{b, c\}$: alle $s \in V$ mit $b \sqsubseteq s$ und $c \sqsubseteq s$, also $\{d, e\}$.
- **Untere Schranken:** alle s mit $s \sqsubseteq b$ und $s \sqsubseteq c$, also $\{a\}$.
- $\sup(W)$ **existiert nicht**: Ein Supremum müsste die *kleinste* obere Schranke sein, also ein Element aus $\{d, e\}$, das unterhalb der jeweils anderen liegt. d und e sind aber unvergleichbar.
- $\inf(W) = a$: a ist die einzige untere Schranke und damit trivialerweise die größte.
- **Maximale Elemente von W:** b und c (in W liegt kein Element oberhalb von b bzw. c). **Minimale Elemente von W:** ebenfalls b und c.
- **Größtes/kleinstes Element von W: existiert nicht.** Ein größtes Element müsste in W liegen und über *allen* Elementen von W liegen; wegen $b \not\sqsubseteq c$ und $c \not\sqsubseteq b$ leistet das weder b noch c. Analog für das kleinste Element.

Das illustriert den Unterschied zwischen *maximal* und *größt*: Maximale Elemente können mehrere existieren, ein größtes Element ist – falls vorhanden – eindeutig.

Teil 1, b) Nein. In einem Verband müssen *je zwei* Elemente ein Supremum und ein Infimum besitzen. Nach a) besitzt $\{b, c\}$ aber kein Supremum. (Ebenso besitzt $\{d, e\}$ kein Infimum: die unteren Schranken sind a, b, c, und darunter gibt es keine größte, da b und c unvergleichbar sind. Außerdem hat V kein größtes Element.)

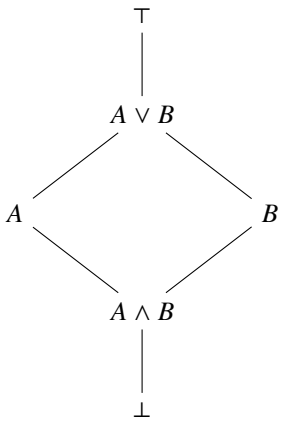
Teil 1, c) Es genügt, zwei Elemente hinzuzunehmen: ein Element m zwischen $\{b, c\}$ und $\{d, e\}$ sowie ein größtes Element t:



Nun gilt $\sup(\{b, c\}) = m$, $\inf(\{d, e\}) = m$ und $\sup(\{d, e\}) = t$; alle übrigen Paare sind vergleichbar, so dass Supremum und Infimum jeweils das größere bzw. kleinere Element sind. Damit ist die Ordnung ein Verband (eine Kette von Antiketten: $a \sqsubset \{b, c\} \sqsubset m \sqsubset \{d, e\} \sqsubset t$).

Alternative: Man kann auch d und e zu einem einzigen Element verschmelzen (bzw. e streichen). Dann entsteht $a \sqsubset b, c \sqsubset d$, und mit $\sup(\{b, c\}) = d$, $\inf(\{b, c\}) = a$ ist auch das ein Verband – allerdings wurde dabei ein Element entfernt statt hinzugefügt.

Teil 2, d) Es gilt $\bot \models A \wedge B \models A \models A \vee B \models \top$ und $A \wedge B \models B \models A \vee B$, während A und B unvergleichbar sind ($A \not\models B$, da die Belegung $A \mapsto 1, B \mapsto 0$ ein Gegenbeispiel ist, und umgekehrt):



Teil 2, e)

- $\sup(\{A, B\}) = A \vee B$: Die oberen Schranken sind $A \vee B$ und $\top$; die kleinste ist $A \vee B$.
- $\inf(\{A, B\}) = A \wedge B$: Die unteren Schranken sind $A \wedge B$ und $\bot$; die größte ist $A \wedge B$.

- **Größtes Element:** $\top$ (jede Formel folgert $\top$). **Kleinstes Element:** $\bot$ (aus $\bot$ folgt jede Formel, *ex falso quodlibet*).
- **Maximale Elemente:** nur $\top$. Da ein größtes Element existiert, ist es auch das einzige maximale Element.

$(V_2, \sqsubseteq)$ ist übrigens ein Verband, denn je zwei Elemente besitzen Supremum und Infimum.

Teil 2, f) Zu zeigen ist, dass $\varphi \wedge \psi$ die *größte untere Schranke* von $\{\varphi, \psi\}$ ist.

1. *Untere Schranke:* Ist $\mathcal{M}$ ein Modell von $\varphi \wedge \psi$, so gilt nach Definition der Semantik $\mathcal{M} \models \varphi$ und $\mathcal{M} \models \psi$. Also $\varphi \wedge \psi \models \varphi$ und $\varphi \wedge \psi \models \psi$, d. h. $\varphi \wedge \psi \sqsubseteq \varphi$ und $\varphi \wedge \psi \sqsubseteq \psi$.

2. *Größte untere Schranke:* Sei χ eine beliebige untere Schranke, also $\chi \models \varphi$ und $\chi \models \psi$. Für jedes Modell $\mathcal{M}$ von χ gilt dann $\mathcal{M} \models \varphi$ und $\mathcal{M} \models \psi$, also $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$. Damit ist $\chi \models \varphi \wedge \psi$, d. h. $\chi \sqsubseteq \varphi \wedge \psi$.

Also ist $\varphi \wedge \psi = \inf(\{\varphi, \psi\})$, und der Verbandsoperator $\sqcap$ entspricht der Konjunktion (dual entspricht $\sqcup$ der Disjunktion).

Warum Äquivalenzklassen? Die Relation $\sqsubseteq = \models$ ist zwar reflexiv ($\varphi \models \varphi$) und transitiv, aber **nicht antisymmetrisch**: Aus $\varphi \models \psi$ und $\psi \models \varphi$ folgt nur $\varphi \equiv \psi$, nicht $\varphi = \psi$. Gegenbeispiel: $A \wedge B$ und $B \wedge A$ (oder A und $\neg\neg A$) folgen wechselseitig auseinander, sind aber syntaktisch verschiedene Formeln. $\sqsubseteq$ ist also nur eine *Quasiordnung* (Präordnung). Erst auf der Menge der Äquivalenzklassen $[\varphi] = \{\psi \mid \psi \equiv \varphi\}$ wird daraus eine partielle Ordnung – und diese ist ein Verband (die sogenannte *Lindenbaum-Algebra*). Streng genommen bezeichnen die sechs Elemente in Teil 2 daher Äquivalenzklassen, nicht einzelne Formeln.

— Lösung Ende —

Anhang – Formelsammlung

A.1 Kalkül des natürlichen Schließens (Aussagenlogik)

Konvention: $[A]^i$ bezeichnet eine Annahme, die bei der mit i markierten Regel entlastet (geschlossen) wird. Die Entlastung bedeutet, dass A nicht mehr als offene Annahme gilt. $T \vdash \varphi$ heißt: Es gibt eine Ableitung von φ, deren offene Annahmen sämtlich in T liegen.

Entlastung: Ein Entlastungsschritt schließt *alle* gleich markierten Vorkommen der Annahme auf einmal – und er darf auch *null* Vorkommen entlasten. Insbesondere ist $\dfrac{B}{A \to B} \to I$ (leere Entlastung) zulässig: Gilt B, so gilt $A \to B$ für jedes A. Offene Annahmen dürfen mehrfach als Blatt verwendet werden.

Konjunktion ($\wedge$)**:**

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad\qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E_l \qquad\qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E_r$$

Disjunktion ($\vee$)**:**

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I_l \qquad\qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I_r \qquad\qquad \frac{\begin{array}{ccc} & [A]^i & [B]^j \\ A \vee B & \vdots & \vdots \\ & C & C \end{array}}{C}\ \vee E^{i,j}$$

Implikation ($\to$)**:**

$$\frac{\begin{array}{c}[A]^i \\ \vdots \\ B\end{array}}{A \to B} \to I^i \qquad\qquad \frac{A \qquad A \to B}{B} \to E$$

Negation und Falsum ($\neg$, $\bot$)**:**

$$\frac{\begin{array}{c}[A]^i \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg A}\ \neg I^i \qquad\qquad \frac{A \qquad \neg A}{\bot}\ \neg E \qquad\qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E \qquad\qquad \frac{\neg\neg A}{A}\ \neg\neg E$$

Die Regel $\neg\neg E$ ist die einzige klassische *Regel; ohne sie erhält man den intuitionistischen Kalkül, in dem z. B. $A \vee \neg A$ nicht ableitbar ist.*

A.2 Sequenzenkalkül (Aussagenlogik)

Konvention: $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ sind Multimengen von Formeln. Die Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ bedeutet: Die Konjunktion aller Formeln aus Γ impliziert die Disjunktion aller Formeln aus Δ. Eine leere linke Seite steht für $\top$, eine leere rechte Seite für $\bot$.

Axiom und Schnitt:

$$\frac{}{A \Rightarrow A}\ \text{Ax} \qquad\qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta,\ A \qquad A,\ \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma,\ \Pi \Rightarrow \Delta,\ \Lambda}\ \text{Cut}$$

Strukturregeln – Verwässerung (W) **und Kontraktion** (C)**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\, Wl \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\, Wr \qquad \frac{A, A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\, Cl \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\, Cr$$

Konjunktion $(\wedge)$**:**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_l \qquad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_r \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \Rightarrow \wedge$$

Disjunktion $(\vee)$**:**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_l \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_r$$

Implikation $(\rightarrow)$**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{A \rightarrow B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow\Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B} \Rightarrow\rightarrow$$

Negation $(\neg)$**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg \Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A} \Rightarrow \neg$$

Hinweis zur Beweissuche: Man liest den Baum *von unten nach oben* und baut die zu zeigende Sequenz Schritt für Schritt ab, bis alle Blätter Axiome $A \Rightarrow A$ sind. Die klassische Logik steckt darin, dass rechts *mehrere* Formeln stehen dürfen.

A.3 Syntax und Semantik der Prädikatenlogik erster Stufe

Sprache. Eine Sprache $\mathscr{L}$ besteht aus Variablen $x, y, z, \ldots$, n-stelligen Funktionssymbolen (die 0-stelligen heißen *Konstanten*), n-stelligen Prädikatensymbolen (die 0-stelligen sind $\top$ und $\bot$) sowie den Junktoren $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ und den Quantoren $\forall, \exists$.

Terme (induktiv): Jede Variable ist ein Term. Sind $t_1, \ldots, t_n$ Terme und ist f ein n-stelliges Funktionssymbol, so ist $f(t_1, \ldots, t_n)$ ein Term. *Sonst nichts.*

Formeln (induktiv):

- Sind $t_1, \ldots, t_n$ Terme und ist p ein n-stelliges Prädikatensymbol, so ist $p(t_1, \ldots, t_n)$ eine (atomare) Formel.
- Sind φ, ψ Formeln, so auch $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, $(\varphi \leftrightarrow \psi)$.
- Ist φ eine Formel und x eine Variable, so sind $\forall x.\varphi$ und $\exists x.\varphi$ Formeln.

Insbesondere ist ein Term keine Formel und eine Formel kein Term; quantifiziert wird ausschließlich über Variablen.

Freie Variablen:

$$FV\big(p(t_1, \ldots, t_n)\big) = var(t_1) \cup \cdots \cup var(t_n), \qquad FV(\neg\varphi) = FV(\varphi),$$

$$FV(\varphi * \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi) \;\; (* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}), \qquad FV(\forall x.\varphi) = FV(\exists x.\varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$$

Substitution. $\varphi[t/x]$ ersetzt jedes *freie* Vorkommen von x in φ durch den Term t. Sie ist nur zulässig, wenn dabei keine Variable von t in den Wirkungsbereich eines Quantors gerät (t *ist frei für* x *in* φ); andernfalls muss die gebundene Variable vorher umbenannt werden.

Struktur (Interpretation). Eine Struktur $\mathcal{M}$ für $\mathscr{L}$ besteht aus

- einer nichtleeren Trägermenge D,
- einer Funktion $f^{\mathcal{M}} : D^n \rightarrow D$ für jedes n-stellige Funktionssymbol f (für Konstanten: einem Element $c^{\mathcal{M}} \in D$),
- einer Relation $p^{\mathcal{M}} \subseteq D^n$ für jedes n-stellige Prädikatensymbol p.

Eine **Belegung** ist eine Abbildung σ : Variablen $\rightarrow D$; $\sigma[x \mapsto d]$ bezeichnet die an der Stelle x zu d abgeänderte Belegung.

Auswertung von Termen: $[\![x]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma} = \sigma(x)$ und $[\![f(t_1, \ldots, t_n)]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma} = f^{\mathcal{M}}\big([\![t_1]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}, \ldots, [\![t_n]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}\big)$.

Erfüllungsrelation:

$\mathcal{M}, \sigma \models p(t_1, \ldots, t_n)$	gdw. $\big([\![t_1]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}, \ldots, [\![t_n]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}\big) \in p^{\mathcal{M}}$
$\mathcal{M}, \sigma \models \neg\varphi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma \not\models \varphi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \varphi \wedge \psi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ *und* $\mathcal{M}, \sigma \models \psi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \varphi \vee \psi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ *oder* $\mathcal{M}, \sigma \models \psi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \varphi \rightarrow \psi$	gdw. aus $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ folgt $\mathcal{M}, \sigma \models \psi$
$\mathcal{M}, \sigma \models \forall x.\varphi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma[x \mapsto d] \models \varphi$ für *alle* $d \in D$
$\mathcal{M}, \sigma \models \exists x.\varphi$	gdw. $\mathcal{M}, \sigma[x \mapsto d] \models \varphi$ für *mindestens ein* $d \in D$

$\mathcal{M}$ ist ein **Modell** von φ ($\mathcal{M} \models \varphi$), wenn $\mathcal{M}, \sigma \models \varphi$ für alle Belegungen σ gilt. Für Formeln ohne freie Variablen (*Sätze*) ist die Belegung irrelevant.

A.4 Grundbegriffe der Logik

Sei T eine Menge von Formeln (eine **Theorie**) und seien φ, ψ Formeln. Im aussagenlogischen Fall ist eine Struktur $\mathcal{M}$ einfach eine **Belegung** der Atome mit Wahrheitswerten. $\mathcal{M} \models T$ heißt: $\mathcal{M} \models \chi$ für *alle* $\chi \in T$.

Semantische Begriffe – Symbol $\models$, es geht um *Modelle*:

Begriff	**Definition**
φ **erfüllbar**	φ hat *mindestens ein* Modell: $\exists\, \mathcal{M} :\ \mathcal{M} \models \varphi$
φ **unerfüllbar**	φ hat *kein* Modell (z. B. $A \wedge \neg A$ oder $\bot$)
φ **gültig / allgemeingültig**	φ gilt in *allen* Strukturen: $\models \varphi$; auch **Tautologie** (z. B. $A \vee \neg A$)
T **erfüllbar**	Es gibt ein $\mathcal{M}$, das *alle* Formeln aus T zugleich erfüllt
$T \models \varphi$ (**Folgerung**)	*Jedes* Modell von T ist auch ein Modell von φ
$\varphi \equiv \psi$ (**äquivalent**)	$\varphi \models \psi$ und $\psi \models \varphi$, d. h. φ und ψ haben dieselben Modelle

Syntaktische Begriffe – Symbol $\vdash$, es geht um *Beweise* in einem Kalkül (A.1 bzw. A.2):

Begriff	**Definition**
$T \vdash \varphi$ (**herleitbar**)	Es gibt eine *endliche* Ableitung von φ, deren offene Annahmen sämtlich aus T stammen. Synonym: *beweisbar*, *ableitbar*
$\vdash \varphi$ (**Theorem**)	φ ist ohne jede offene Annahme herleitbar
T **inkonsistent**	$T \vdash \bot$; gleichwertig: es gibt ein φ mit $T \vdash \varphi$ *und* $T \vdash \neg\varphi$ (*widersprüchlich*)
T **konsistent**	$T \nvdash \bot$, d. h. aus T lässt sich kein Widerspruch herleiten (*widerspruchsfrei*)
T **vollständige Theorie**	Für jede Formel φ gilt $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \neg\varphi$

Merkhilfe: $\models$ ist *semantisch* („was ist wahr in allen Modellen?“), $\vdash$ ist *syntaktisch* („was lässt sich mit den Regeln aufschreiben?“). *Erfüllbarkeit* und *Konsistenz* sind die semantische bzw. die syntaktische Version derselben Idee „T ist widerspruchsfrei“.

Brücke zwischen $\vdash$ und $\models$:

Satz	**Aussage**	**Lesart**
Korrektheit	$T \vdash \varphi \ \Rightarrow\ T \models \varphi$	Was beweisbar ist, ist auch wahr (der Kalkül „lügt“ nicht)
Vollständigkeit	$T \models \varphi \ \Rightarrow\ T \vdash \varphi$	Was wahr ist, ist auch beweisbar (Gödel’scher Vollständigkeitssatz)
Adäquatheit	$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$	Beide Sätze zusammen: $\vdash$ und $\models$ fallen zusammen

Wichtige Zusammenhänge:

- φ ist allgemeingültig $\iff$ $\neg\varphi$ ist unerfüllbar.

- $T \models \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist unerfüllbar (Grundlage des Widerspruchsbeweises).
- $T \vdash \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist inkonsistent.
- **Modellexistenzsatz:** T ist konsistent $\iff$ T ist erfüllbar (hat ein Modell).
- **Deduktionstheorem:** $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \iff T \vdash \varphi \to \psi$.
- **Kompaktheitssatz:** T ist erfüllbar $\iff$ jede *endliche* Teilmenge von T ist erfüllbar.
- **Achtung:** Aus $T \models \varphi \vee \psi$ folgt *nicht* $T \models \varphi$ oder $T \models \psi$ (verschiedene Modelle dürfen verschiedene Disjunkte wahr machen).

A.5 Ordnungen – Begriffe

Eine Relation $\sqsubseteq \subseteq V \times V$ heißt **partielle Ordnung**, wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist. Wir schreiben $a \sqsubset b$ für $a \sqsubseteq b$ und $a \neq b$. Sei $(V, \sqsubseteq)$ eine partielle Ordnung und $W \subseteq V$.

Begriff	**Definition**
Obere Schranke von W	$s \in V$ mit $w \sqsubseteq s$ für alle $w \in W$
Untere Schranke von W	$s \in V$ mit $s \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$
Supremum $\sup(W)$	*kleinste* obere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Infimum $\inf(W)$	*größte* untere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Maximales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $m \sqsubset w$ existiert
Minimales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $w \sqsubset m$ existiert
Größtes Element von W	$m \in W$ mit $w \sqsubseteq m$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)
Kleinstes Element von W	$m \in W$ mit $m \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)

Achtung: Schranken, Supremum und Infimum dürfen *außerhalb* von W liegen; größte, kleinste, maximale und minimale Elemente müssen dagegen *in* W liegen. Ein größtes Element ist stets auch maximal, aber nicht umgekehrt: Es kann mehrere maximale Elemente geben (dann existiert kein größtes).

Hasse-Diagramm: Darstellung einer partiellen Ordnung als Graph:

- Elemente als Knoten; a liegt *tiefer* als b, wenn $a \sqsubset b$.
- Eine Kante a–b (mit a tiefer) existiert genau dann, wenn $a \sqsubset b$ und kein c mit $a \sqsubset c \sqsubset b$ existiert (keine Zwischenelemente).
- $a \sqsubseteq b$ gilt genau dann, wenn ein aufsteigender Pfad von a nach b existiert. Reflexivität und Transitivität werden nicht gezeichnet.

A.6 Verbände

Ordnungstheoretische Definition: Eine partielle Ordnung $(V, \sqsubseteq)$ ist ein **Verband**, wenn *je zwei* Elemente $a, b \in V$ ein Supremum $a \sqcup b := \sup(\{a, b\})$ und ein Infimum $a \sqcap b := \inf(\{a, b\})$ besitzen.

Algebraische Definition: Eine Menge V mit Operationen $\sqcap, \sqcup : V \times V \to V$ ist ein Verband, wenn für alle $a, b, c \in V$ gilt:

Abgeschlossenheit:	$a \sqcap b \in V$	$a \sqcup b \in V$
Assoziativität:	$a \sqcap (b \sqcap c) = (a \sqcap b) \sqcap c$	$a \sqcup (b \sqcup c) = (a \sqcup b) \sqcup c$
Kommutativität:	$a \sqcap b = b \sqcap a$	$a \sqcup b = b \sqcup a$
Absorption:	$a \sqcap (a \sqcup b) = a$	$a \sqcup (a \sqcap b) = a$

Weitere Eigenschaften (aus den Axiomen ableitbar):

- **Idempotenz:** $a \sqcap a = a$ und $a \sqcup a = a$
- **Induzierte Ordnung:** $a \sqsubseteq b \iff a \sqcap b = a \iff a \sqcup b = b$
- Jeder *endliche, nichtleere* Verband besitzt ein größtes und ein kleinstes Element.

Beispiele: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ mit $\cap, \cup$; die Teiler einer Zahl mit $|$, ggT und kgV; die Formeln (modulo $\equiv$) mit $\models$, $\wedge$ und $\vee$.
Gegenbeispiel: Eine Ordnung mit zwei unvergleichbaren maximalen Elementen über einem Paar $\{b, c\}$ ist kein Verband, da $\sup(\{b, c\})$ nicht existiert.